

WYKŁAD 10

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad x_i \in \{i_c, u_c\}$$

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \quad u_i \in \{e, i\}$$

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \quad y_i \in \{i_L, u_L, i_c, u_c, u_R, i_R, \dots\}$$

Opis normalny stanu

$$\frac{dx}{dt} = A \cdot x + B \cdot u \rightarrow x(t) \rightarrow y(t)$$

$$y = C \cdot x + D \cdot u$$

Rozwiązanie równań stanu

τ - time

$$x(t) = e^{At} \cdot x(0^+) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} \cdot B u(\tau) d\tau$$

A - macierz $n \times n$

1) $e^{At} = ?$

2) obliczam $\int e^{A(t-\tau)} \cdot B u(\tau) d\tau$



$$x(t) = x_p(t) + x_u(t)$$

← równanie
w stanie
nieustalonym

składowa
przejściowa

składowa
ustalona

Składowa ustalona liniowa metodą symboliczną liczb zespolonych

Składowa przejściowa liniowa przy założeniu, że nie ma
wymiaru.

W stanie przejściowym ($u(t) = 0$)

$$x_p(t) = e^{At} \cdot x_p(0^+)$$

Z prawa komutacji

$$x(0^-) = x(0^+) = x_u(0^+) + x_p(0^+) \rightarrow x_p(0^+) = x(0^-) - x_u(0^+)$$

Wartości własne macierzy $A - \lambda_i$

Wartości własne macierzy A są to pierwiastki wielomianu charakterystycznego

$$\det(\lambda \cdot I - A) = 0$$

← To było na algebrze!

$$\text{Macierz } A \in \mathbb{R}^{n \times n} \longrightarrow a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$$

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

Wektory własne V_i - stworzone z λ_i

$$\lambda_i \cdot V_i = A \cdot V_i \rightarrow V_i$$

Macierz A

$$A = \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot V_i \cdot V_i^T$$

Przykład:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \quad \det(\lambda \cdot I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda + 2 & +2 \\ +1 & \lambda + 3 \end{bmatrix} =$$
$$= (\lambda + 2)(\lambda + 3) - 2 = \lambda^2 + 5\lambda + 4 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \lambda_1 = -4 \\ \lambda_2 = -1 \end{array} \right\}$$

1. Metoda LAGRANGE'A - SYLVESTRA - obliczenie e^{At}

$$e^{At} = \sum_{r=1}^n e^{\lambda_r t} \cdot \frac{\prod_{i \neq r}^n (\lambda_i \mathbb{I} - A)}{\prod_{i \neq r}^n (\lambda_i - \lambda_r)}$$

$\prod_{i \neq r}^n \leftarrow$ iloczyn liczb

Dla 2 wartości własnych λ_1, λ_2

$$e^{At} = e^{\lambda_2 t} \frac{(\lambda_2 \mathbb{I} - A)}{(\lambda_2 - \lambda_1)} + e^{\lambda_1 t} \frac{(\lambda_1 \mathbb{I} - A)}{(\lambda_1 - \lambda_2)}$$

WAŻNY
WZÓR

Wada: $\lambda_1 \neq \lambda_2$

2. Metoda CAYLEYA - HAMILTONA

$$e^{At} = \alpha_0 \mathbb{I} + \alpha_1 A + \dots + \alpha_{n-1} A^{n-1} \quad \alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \text{ współczynniki}$$

Każda macierz spełnia swoje równanie charakterystyczne

Zastępując $A \rightarrow \lambda_i$ otrzymujemy się poprzez równania

$$\begin{cases} e^{\lambda_1 t} = \alpha_0 + \alpha_1 \lambda_1 + \dots + \alpha_{n-1} \lambda_1^{n-1} \\ e^{\lambda_2 t} = \alpha_0 + \alpha_1 \lambda_2 + \dots + \alpha_{n-1} \lambda_2^{n-1} \\ \dots \\ e^{\lambda_n t} = \alpha_0 + \alpha_1 \lambda_n + \dots + \alpha_{n-1} \lambda_n^{n-1} \end{cases} \rightarrow \alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \rightarrow e^{At} = \alpha_0 \mathbb{I} + \dots$$

To równanie

W przypadku 2 identycznych λ_k dostajemy również równanie dla pochodnych wzgl λ

$$\begin{cases} e^{\lambda_k t} = a_0 + a_1 \lambda_k + a_2 \lambda_k^2 + \dots + a_{n-1} \lambda_k^{n-1} \\ \frac{d e^{\lambda_k t}}{d \lambda_k} = t \cdot e^{\lambda_k t} = a_1 + 2a_2 \lambda_k + (n-1)a_{n-1} \cdot \lambda_k^{n-2} \end{cases}$$

Przykład:

$$A = \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow e^{At} = ?$$

Wartości własne

$$\det(\lambda \cdot I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda + 4 & +2 \\ -2 & \lambda \end{bmatrix} = \lambda(\lambda + 4) - 4 = \lambda^2 + 4\lambda - 4 = 0$$

$$(\lambda - 2)^2 = 0$$

$$\lambda = 2$$

$$e^{At} = a_0 \cdot I + a_1 \cdot A$$

$$\begin{cases} e^{-2t} = a_0 + a_1(-2) \rightarrow a_0 = e^{-2t} + 2te^{-2t} \\ te^{-2t} = a_1 \rightarrow a_1 = t \cdot e^{-2t} \end{cases}$$

$$e^{At} = (e^{-2t} + 2te^{-2t}) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + t e^{-2t} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^{-2t} + 2te^{-2t} - 4te^{-2t} & -2te^{-2t} \\ 2te^{-2t} & e^{-2t} + 2te^{-2t} \end{bmatrix}$$

Stan niestabilny metody zmiennych stanu

1. Warunki początkowe - obliczenie stanu ustalonego przed przełączeniem

$$i_L(t=0^-), u_C(t=0^-)$$

2. Składowa ustalona po przełączeniu - $x_u(t)$

$$i_{Lu}(t), u_{Cu}(t)$$



$$i_{Lu}(t=0^+), u_{Cu}(t=0^+)$$

3. Składowa przejściowa po eliminacji źródeł $\begin{pmatrix} e - \text{zwarte} \\ i - \text{rozarte} \end{pmatrix}$ metody zmiennych stanu

$$\frac{dx_p}{dt} = A \cdot x_p \rightarrow x_p(t) = e^{At} \cdot x_p(0^+)$$

$$i_{Lp}(0^+) = i_L(0^-) - i_{Lu}(0^+)$$

$$u_{Cp}(0^+) = u_C(0^-) - u_{Cu}(0^+)$$

4. Stan niestabilny = suma obu składowych

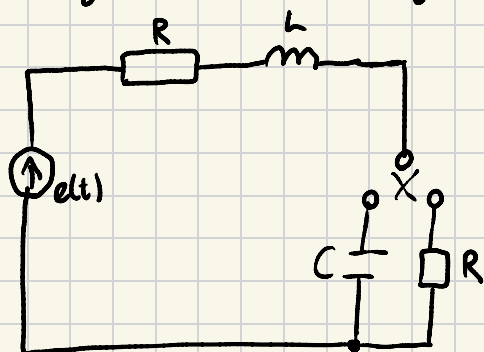
$$i_L(t) = i_{Lu}(t) + i_{Lp}(t)$$

$$u_C(t) = u_{Cu}(t) + u_{Cp}(t)$$

Przykład:

Obliczyć stan niestabilny po przełączeniu w obwodzie $i_L(t) = ?$

$$u_C(t) = ?$$



$$R = 5 \Omega$$

$$C = 0,5 F$$

$$L = 2 H$$

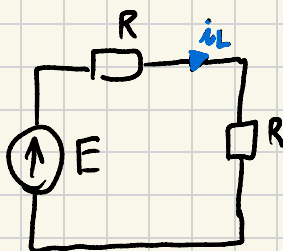
$$e(t) = 6 V$$

1) Warunki początkowe

$$\omega = 0 \rightarrow E = 6$$

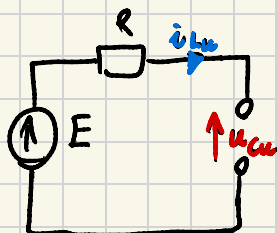
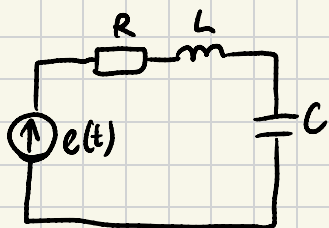
$$Z_L = j\omega L = 0 \rightarrow \text{cienka zwarta}$$

$$Z_C = -j\frac{1}{\omega C} \rightarrow \infty$$



$$i_L = \frac{E}{2R} = \frac{6}{2 \cdot 5} = 0,6$$

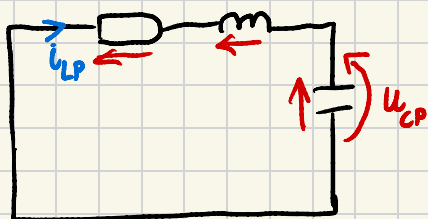
2) Stan ustalony po przełączeniu



$$i_L(t) = 0 A$$

$$u_C(t) = 6 V$$

3) Składowa prąciowa



$$1) R \cdot i_{LP} + L \cdot \frac{di_{LP}}{dt} + u_{CP} = 0 \rightarrow \begin{cases} \frac{di_{LP}}{dt} = -\frac{5}{2} i_{LP} - \frac{1}{2} u_{CP} \\ \frac{du_{CP}}{dt} = 2 i_{LP} \end{cases}$$

$$2) i_{LP} = C \cdot \frac{du_{CP}}{dt} \rightarrow \begin{cases} \frac{di_{LP}}{dt} = -\frac{5}{2} i_{LP} - \frac{1}{2} u_{CP} \\ \frac{du_{CP}}{dt} = 2 i_{LP} \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{di_{LP}}{dt} \\ \frac{du_{CP}}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{LP} \\ u_{CP} \end{bmatrix}$$

$\parallel$ $\parallel$
 X A

$$\det(\lambda \cdot \mathbb{I} - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda + \frac{5}{2} & +\frac{1}{2} \\ -2 & \lambda \end{bmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 + \frac{5}{2} \lambda + 1 = 0$$

$$\Delta = \frac{25}{4} - 4 = \frac{9}{4} \quad \sqrt{\Delta} = \frac{3}{2}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\frac{5}{2} \pm \frac{3}{2}}{2} \rightarrow \lambda_1 = -\frac{1}{2}$$

$$\rightarrow \lambda_2 = -2$$

$$e^{At} = e^{-\frac{1}{2}t} \frac{\begin{bmatrix} -2+\frac{5}{2} & \frac{1}{2} \\ -2 & -2 \end{bmatrix}}{-2+\frac{1}{2}} + e^{-2t} \frac{\begin{bmatrix} -\frac{1}{2}+\frac{5}{2} & \frac{1}{2} \\ -2 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}}{-\frac{1}{2}+2}$$

$$e^{At} = \left[\begin{array}{c|c} \frac{\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}t}}{-\frac{3}{2}} + \frac{2e^{-2t}}{\frac{3}{2}} & \frac{\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}t}}{-\frac{3}{2}} + \frac{\frac{1}{2}e^{-2t}}{\frac{3}{2}} \\ \hline \frac{-2e^{-\frac{1}{2}t}}{-\frac{3}{2}} - \frac{2e^{-2t}}{\frac{3}{2}} & \frac{-2e^{-\frac{1}{2}t}}{-\frac{3}{2}} - \frac{\frac{1}{2}e^{-2t}}{\frac{3}{2}} \end{array} \right]$$

$$e^{At} = \left[\begin{array}{c|c} -\frac{1}{3}e^{-\frac{1}{2}t} + \frac{4}{3}e^{-2t} & -\frac{1}{3}e^{-\frac{1}{2}t} + \frac{1}{3}e^{-2t} \\ \hline \frac{4}{3}e^{-\frac{1}{2}t} - \frac{4}{3}e^{-2t} & \frac{4}{3}e^{-\frac{1}{2}t} - \frac{1}{3}e^{-2t} \end{array} \right]$$

$$x_p = e^{At} \cdot x_p(0^+)$$

$$i_{LP}(0^+) = i_L(0^-) - i_{LH}(0^+) = 0,6$$

$$u_{cp}(0^+) = u_C(0^-) - u_{Cw}(0^+) = 6$$

$$x_p = \begin{bmatrix} 0,6 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_{LP}(t) \\ u_{cp}(t) \end{bmatrix} = e^{At} \begin{bmatrix} 0,6 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$i_{LP}(t) = 0,6 \left(-\frac{1}{3}e^{-\frac{1}{2}t} + \frac{4}{3}e^{-2t} \right) - 6 \left(-\frac{1}{3}e^{-\frac{1}{2}t} + \frac{1}{3}e^{-2t} \right)$$

$$u_{cp}(t) = 0,6 \left(\frac{4}{3}e^{-\frac{1}{2}t} - \frac{4}{3}e^{-2t} \right) - 6 \left(\frac{4}{3}e^{-\frac{1}{2}t} - \frac{1}{3}e^{-2t} \right)$$

4) Stan niewystalony

$$i_L(t) = i_{Lk}(t) + i_{LP}(t)$$

$\parallel$
0

$$u_C(t) = u_{Ck}(t) + u_{CP}(t)$$

$\parallel$
6